

AI FOR MANAGEMENT SCIENCE

AI4MS

从一个研究想法， 到一项可信的管理科学研究

非技术产品介绍书

先弄清别人已经做了什么，再决定我们真正值得做什么。

适合读者

高校管理者 · 学院与实验室负责人 · 教师 · 研究生 · 科研合作方 · 产品与运营团队

找得全

说得清

有据可查

版本 0.3 · 2026 年 7 月 16 日

一页读懂 AI4MS

它是什么

AI4MS 是一套面向管理科学研究的 AI 科研工作平台。研究者可以从一句不成熟的想法开始，让平台帮助完成已有研究检索、研究脉络梳理、选题判断、数据和方法规划、分析过程管理、证据核查以及成果整理。

它不替研究者“自动写一篇论文”，而是像一位严谨的科研项目经理和研究助理：把每一步需要回答的问题、需要查看的证据、需要作出的选择和需要保存的材料组织起来。

研究过程被划分为十个阶段。每个阶段都有一名面向用户的主智能体与研究者的协作：智能体提出建议、解释依据并形成可编辑草稿；研究者可以逐项接受、修改、退回或另起版本。选题、研究设计、数据合规、分析计划、结果解释和成果发布必须经过人工审批。

它首先解决什么

很多课题一开始就进入“找模型、跑数据、写论文”，后来才发现：相同问题已经有人做过，所谓空白只是换了一个说法，数据根本拿不到，或方法不能支持想要的结论。

AI4MS 把第一步改成：

先弄清别人已经做了什么，再决定我们真正值得做什么。

研究者输入一个想法后，平台会提交一份“已有研究与选题建议报告”，用通俗摘要说明：

- 这个领域有哪些主要研究方向；

- 哪些结论相对稳定，哪些仍有争议；
- 哪些地方可能存在值得验证的研究空白；
- 有哪些可用数据、可选方法和现实风险；
- 最值得继续讨论的 2—3 个候选研究问题是什么。

每一条重要判断都能点回论文、数据或运行结果，不能核查的内容会明确标为未知或推断。

它带来什么变化

- 对研究生：少走弯路，知道下一步做什么，也知道为什么做；
- 对导师：更快判断选题是否重复、是否可做、设计是否站得住；
- 对课题组：文献、数据、方法、代码和结论不再散落在个人电脑与聊天记录中；
- 对使用 Stata 的团队：可以在同一项目中编辑 do-file、运行批处理、查看日志与表图，并保存可复现清单；
- 对学院和机构：形成可复用、可交接、可审计的科研资产；
- 对企业和政策团队：更快获得有来源、能说明边界的研究结论。

1. 为什么需要这样一个平台

科研工具很多，但研究过程仍然是断开的

今天的研究者已经拥有文献数据库、参考文献管理器、表格、统计软件、Notebook、Word、通用 AI 助手等大量工具。问题不在于“没有工具”，而在于它们各管一段：

- 研究想法留在聊天记录或脑海里；
- 文献检索式和筛选理由没有保存；

- 数据口径在临时表格中反复变化；
- 为什么选择某种方法很少被正式记录；
- 结果、图表和正文中的数字可能来自不同版本；
- 项目换人后，很难解释某个结论是怎样得到的。

AI 可以加快局部工作，但也可能放大风险：生成不存在的文献、把相关关系说成因果关系、用一个复杂模型掩盖数据问题，或给出听起来完整但无法复核的答案。

AI4MS 的判断

管理科学研究需要的不是一个更会聊天的机器人，而是一条可信的研究工作流。平台要让研究者随时回答四个问题：

1. 我们为什么研究这个问题？
2. 别人已经发现了什么，证据在哪里？
3. 我们的数据和方法能回答到什么程度？
4. 最终结论来自哪份数据、哪次分析和哪些假设？

2. 用户如何完成一项研究

AI4MS 把复杂科研过程组织成九个易理解的用户步骤，对应十个可交接的系统阶段。用户一次只和当前阶段的主智能体协作，不需要面对一群同时说话的机器人。

研究旅程概览

01 说出想法	与选题智能体把模糊方向整理成课题简报
02 查看研究	与文献智能体多源搜索、筛选并寻找反向证据
03 人工选题	比较候选问题，由研究者或导师完成 G0 审批
04 理论与设计	明确机制、识别或求解思路并完成 G1 审批
05 数据与合规	确认来源、许可、隐私和变量，完成 G2 审批
06 计划与代码	共同编辑分析计划或 Stata do-file，完成 G3 审批
07 运行与复现	保存环境、代码、日志和结果，执行稳健性检查
08 证据与解释	把主张连接到结果，由人工完成 G4 审批
09 写作与发布	从批准内容形成研究包，经 G5 审批后交付

第一步：说出想法

用户可以输入一句不成熟的话，例如：

我想研究生成式 AI 的使用是否会提升企业创新绩效。

平台会用少量追问确认研究对象、时间、地域、目标和已有线索。用户暂时不知道的内容可以保留为“待确认”，平台不会替用户编造选择。

第二步：查看已有研究

平台把用户的表达扩展为中英文术语、相近概念和排除词，再从多个学术来源检索。检索不是只返回一长串论文，而是整理出：

- 奠定领域基础的经典研究；
- 近年的新进展；
- 主要研究流派；
- 相互冲突的结论；
- 其他学科使用不同术语研究的相邻问题。

平台还会进行一次“反向搜索”，专门寻找可能推翻“这里存在空白”的论文。这样可以减少把“没有搜到”误写成“从来没人做过”。

第三步：选择值得做的课题

平台生成 2—3 张候选课题卡。每张卡都说明：

- 问题是什么；
- 相比已有研究可能增加什么；
- 最接近的已有论文有哪些；
- 需要什么数据；
- 可能使用什么方法；

- 最大风险和停止条件是什么；
- 在新颖性、重要性、可行性、可证伪性上的判断及理由。

研究者或导师作最终选择。AI 只能建议，不能自己批准选题。

第四步：确认理论与研究设计

选题通过后，平台生成理论机制和研究设计草案，说明研究问题、分析单位、主要结果、理论机制、识别策略或求解思路、关键假设，以及什么情况会推翻原来的判断。研究者逐项修改后，由导师或方法审核者完成 G1 审批。

研究设计发生重大变化时，平台保留旧版本和修改理由，不静默覆盖。

第五步：确认数据与合规

平台根据课题推荐常见数据来源、方法和公式，但不会只给一个答案。它会同时说明：

- 为什么适用；
- 需要满足什么条件；
- 不能回答什么；
- 有哪些替代方案；
- 哪些数据许可、隐私或测量问题会阻塞研究。

数据负责人确认来源、许可、隐私、变量定义和版本后完成 G2 审批；未获许可的数据不能进入正式分析。

第六步：共同制定分析计划和 Stata 代码

分析智能体把研究设计转成分析计划、变量表、模型式、诊断清单和可编辑代码。使用 Stata 的团队可以在工作台中选择数据审计、OLS、面板固定效应或双重差分等模板，再按项目需要修改 do-file。

平台先展示代码差异、输入数据、预期输出和风险。研究者可以逐行修改，方法审核者完成 G3 审批后，正式主分析才允许运行；AI 不能批准自己生成的代码。

第七步：运行、稳健性检查和复现

研究者运行分析后，平台保存代码版本、参数、数据版本、环境和结果。不同类型研究有不同检查：例如因果研究关注平行趋势和替代解释，优化研究关注可行性和最优差距，预测研究关注数据泄漏和样本外表现。

某项关键检查失败时，平台必须降低相关结论的可信度或要求重新分析，不能让漂亮文字掩盖失败结果。

第八步：审核证据和结果解释

平台把每条拟议结论连接到论文证据、模型结果、表格、图形和稳健性检查。研究者可以改写或删除结论；方法审核者确认“证据能支持说到什么程度”，再完成 G4 审批。

第九步：写作、发布和交付

写作只从已经批准的结论、图表和参考文献中产生。每个关键结论都能回到论文证据或分析结果。作者可以人工修改文字，最终负责人完成 G5 发布审批后，才可导出研究报告、论文大纲、参考文献、数据说明和复现包。

3. 最重要的新功能：课题侦察与已有研究报告

为什么把它放在最前面

一个课题是否值得做，不只看“听起来新不新”，还要看：相关研究是否已经回答、证据是否冲突、数据是否可得、方法是否能识别想要的关系，以及这个问题是否真的重要。

因此，AI4MS 在正式研究设计前设置“G0 选题确认”。用户必须先看完已有研究报告，并对候选课题作出人工决定。

报告里有什么

报告分为两层。

第一层是给导师、负责人和非技术读者看的决策摘要：

- 一句话课题说明；
- 研究版图和主要流派；
- 相对稳定的共识；
- 仍然存在的争议和未知；
- 候选研究空白；
- 数据与方法可行性；
- 2—3 个候选课题及建议。

第二层是给研究人员核査的证据附录：

- 使用了哪些数据库；
- 具体检索式、检索日期和筛选范围；

- 找到、去重、筛选和纳入多少论文；
- 每篇代表论文研究了什么、用了什么数据和方法、得到什么结论；
- 每项综合判断的支持和反向证据；
- 未覆盖的数据库、语言、付费全文和其他限制。

平台如何描述“研究空白”

AI4MS 把空白分成六类：

- 理论空白：现有理论无法解释某个机制或边界；
- 情境空白：国家、行业、平台或人群可能改变结论；
- 数据空白：新数据能观察过去看不到的行为；
- 方法空白：新的研究设计可以解决原有识别或求解问题；
- 时间空白：制度、技术或外部冲击使旧结论可能失效；
- 实践空白：决策者缺少可执行的证据。

“只换一个地区”“只换一个更复杂模型”不自动构成贡献。每个空白先标为候选，经过反向检索和人工审核后才能进入正式选题理由。

4. 产品包含哪些工作区

阶段协作台与审批中心

每个研究阶段只显示一名主智能体、一份当前任务清单和一个可编辑成果。审批中心集中展示 G0—G5 待办、版本差异、审核意见和影响范围。用户可以接受、修改、退回、回滚或建立新分支；上游关键内容变化时，平台会自动撤销受影响的下游批准并要求复核。

项目中心

查看所有课题、成员、进展、风险、待办和审批。导师可以快速看到哪个项目卡在选题、数据、方法或复现阶段。

课题雷达

从研究想法出发，查看已有研究、流派、争议、空白、候选课题和持续更新。用户可以订阅关键词、期刊或学者，后续新论文自动进入同一项目。

文献实验室

保存检索式和每个来源的结果，完成去重、纳入/排除、论文卡片和参考文献导出。每个抽取字段会说明来自元数据、摘要、全文还是人工确认。

方法与公式库

平台已经整理 28 种常用方法和 47 张公式卡，覆盖实证/因果、解析/优化、预测/机器学习、行为/定性、综述/设计科学等研究。每张卡不仅给公式，还解释适用问题、必要数据、关键假设、常见错误和稳健性检查。

数据中心

平台已经整理 40 个常用数据来源。每个数据项目需要记录来源、版本、使用许可、分析单位、时间范围、变量、连接方式、质量问题和隐私等级。

分析与稳健性中心

保存分析计划、代码、参数、结果和检查。平台会根据研究类型给出不同诊断清单，并把失败检查与具体结论关联。

Stata 分析工作台

面向使用 Stata 的课题组，提供分析计划、可编辑 do-file、运行前检查、批处理运行、日志解析、表图查看和复现包导出。MVP 首先支持数据审计、OLS、面板固定效应和双重差分；后续扩展工具变量、断点回归、调查数据、结构方程、时间序列等模板。

Stata 在用户本机或机构获授权的环境中运行。平台不附带或转售 Stata，也不绕过并发席位、数据权限和网络边界。

证据中心

把“我们想说什么”与“什么证据支持、反对或限制它”连接起来。用户不需要理解知识图谱，只需要在一张可筛选表中看到每个结论的证据状态。

写作与审阅

从批准内容生成大纲和段落，并检查引用、数字和图表一致性。平台可以模拟方法、复现和数据伦理审阅，但最终判断仍由作者和审核者作出。

5. 一个具体使用场景

假设一名研究生想研究“生成式 AI 是否提升企业创新”。

传统做法可能是搜索几个关键词、下载许多论文、很快选择双重差分方法，然后寻找采用时间和企业数据。几周后才发现：采用指标只是企业宣传，相关研究已经很多，或无法建立可信的对照组。

在 AI4MS 中：

1. 平台先澄清“采用”是实际使用、采购、招聘需求还是文本披露，“创新”是专利数量、质量、新产品还是研发效率；
2. 检索相关的 AI 采用、数字化转型、通用目的技术、组织学习和创新研究；
3. 形成几条研究流派并找出结论冲突；
4. 专门检索最接近的已有研究，防止把术语变化误认为空白；
5. 检查是否存在可信的采用时间、企业面板和可解释的外部冲击；
6. 形成候选问题，例如研究组织学习机制、不同任务类型的边界，或采用测量方法本身；
7. 导师选择一个问题，平台才生成正式研究协议；
8. 数据与方法通过审批后，Stata 分析智能体生成可编辑 do-file，研究者修改并批准后运行；
9. 结果智能体把每条结论连接到表格、图形和稳健性检查，导师确认后才进入写作。

结果不一定是“立即开题”。一个诚实的“数据不可得，建议改题”也属于平台的成功输出，因为它避免了数月无效投入。

6. 与通用 AI 助手和玻尔的关系

与通用 AI 助手有什么不同

通用 AI 助手擅长对话、解释和起草，但一次回答很难成为一个长期项目的权威记录。AI4MS 把对话转成明确对象：课题简报、检索协议、论文卡、研究报告、数据说明、方法假设、分析运行和证据状态。后续每一步都引用这些对象，而不是依赖某段历史聊天。

从玻尔（Bohrium）借鉴了什么

玻尔公开产品资料展示了一条值得借鉴的方向：从自然语言科研问题开始，把文献检索、证据追溯、阅读、调研/综述、知识沉淀和持续追踪连成一体。其公开页面还展示了大规模论文、学者、期刊资源和科研计算生态。

AI4MS 不计划在资源规模或通用科学计算上正面复制玻尔。它选择更窄的定位：专门面向管理科学，把理论、数据、研究设计、识别假设、模型、稳健性和主张审计做深。

基于公开资料，本方案借鉴的是产品工作流，不代表对玻尔未公开能力的判断。玻尔公开数字属于厂商披露，未在本项目中独立审计。

7. 为什么可以信任平台的结果

重要结论必须有来源

报告中的论文必须有真实标识；重要陈述必须连接到论文位置、数据结果或分析产物。不存在来源的内容不能被包装成高置信结论。

平台会承认不知道

系统明确区分：有证据支持、存在争议、证据有限、本次没有检索到、平台推断、人工确认。它不会把“没有搜到”说成“绝对不存在”。

关键决定由人批准

平台设置六个不可由 AI 自行越过的门：G0 选题与已有研究报告、G1 理论与研究设计、G2 数据许可与伦理、G3 分析计划与代码、G4 结果解释与核心主张、G5 成果发布。AI 可以准备材料和指出风险，但不能给自己放行。

所有 AI 产出先以“机器草稿”或“修改建议”出现。用户可以逐项接受、编辑、拒绝、回滚或建立新版本，系统保留修改人、理由、前后差异和时间。论文元数据、原始数据、运行日志和结果数字不能直接改写；如有错误，必须更正来源、添加说明或重新运行。

数据和分析可复现

平台保存数据版本、代码、参数、环境和结果。团队可以重跑分析并知道为什么两个版本不同。

遵守数据许可和隐私边界

“能访问”不等于“能上传或再分发”。敏感数据可以留在本地或机构环境，平台只接收允许的汇总结果和运行记录。

8. 产品不会做什么

- 不承诺自动发现“绝对原创”的课题；
- 不绕过付费数据库、登录或版权限制；

- 不让引用量单独决定论文质量；
- 不用一个神秘总分代替证据和人工判断；
- 不把相关性自动写成因果关系；
- 不让 AI 自动批准关键研究决定；
- 不以自动发文数量作为成功标准。

这条边界不是保守，而是产品可信度的基础。

9. 谁会使用、如何协作

研究生

创建项目、完成已有研究报告、维护论文卡、准备数据和分析。平台通过清单和下一步建议降低入门门槛。

导师和课题负责人

审核候选课题、研究设计和核心结论，查看风险和证据状态，而不必逐个打开学生的本地文件。

方法审核者

检查研究问题与方法是否匹配、关键假设是否成立、Stata 代码是否与分析计划一致、稳健性是否充分，并审批 G1、G3 和 G4。

数据负责人

确认数据来源、许可、隐私、变量定义、版本和存储方式。

学院、实验室和研究机构

建设私有方法库、数据源库和示范课题，形成可以传承的研究知识资产，同时保留项目权限和审计。

10. 分阶段建设路线

第一阶段：证明核心价值（第 1—6 周）

先改造现有 Riff-Band 内核，去除课题硬编码，完成 Research Protocol、多来源检索、论文卡、课题侦察、阶段协作台和首批人工审批。演示“一句话想法 → 已有研究报告 → 人工选题确认 → 研究协议草案”。

第二阶段：把方法和证据连起来（第 7—10 周）

接入方法、公式和数据源库，建立假设与证据表，完成 G0—G5 审批中心和版本失效规则，能阻止明显的方法错配和没有来源的核心结论。

第三阶段：可执行和可复现（第 11—18 周）

加入 Stata 工作台、受控运行环境、运行记录、稳健性检查、复现审计和从批准结论生成的写作流程。Stata 先采用用户自有授权环境的批处理方式，后续再扩展 PyStata 交互。

第四阶段：真实团队试点（第 19—24 周）

加入机构登录、权限、协作、审计和成本管理，在 6 个真实课题中完成从选题到交付的闭环。

如果团队只有 2—3 人，建议延长到约 36 周，并优先保留课题侦察、研究协议、文献、方法/门禁和证据，延后复杂可视化与大规模计算平台。

11. 第一个月应该交付什么

第一个月不追求“大而全”，而要证明三个结果：

1. 同一平台可以处理因果/实证、优化和平台供应链等不同管科课题，不再出现原仓库的通信领域硬编码；
2. 用户输入一句话后，平台能提交一份真实来源、可追溯、明确限制的已有研究报告；
3. 人工选择候选课题后，报告可以无信息丢失地转成研究协议草案。

同时应演示：用户能修改 AI 草稿、审批决定被完整记录，上游修改会使相关下游审批失效；第二个 14 天迭代再交付 Stata 数据审计与 OLS 的端到端最小切片。

一个合格的演示应该能现场点开任一综合结论查看来源，查看一个候选空白的反向检索和限制，并展示 AI 无法自行越过审批。

12. 如何判断试点是否成功

质量

- 报告中不出现虚构论文；
- 核心结论全部可回溯；
- 专家指定的关键论文大部分能在前 50 条结果中找到；
- “没有检索到”和“证明不存在”不混淆；

- 方法或数据不成立时，平台能够建议缩小、改写或暂停课题。

效率

- 从想法到首份可审阅报告的时间明显缩短；
- 导师判断选题和研究设计的时间减少；
- 团队重复检索、重复整理和版本对齐的时间减少。

研究行为

- 用户愿意保存检索协议和筛选理由；
- 关键课题均完成选题、设计、数据、分析和结论审批；
- AI 建议被接受、修改和拒绝的比例可统计，重大修改都有理由；
- Stata 正式运行均能回到获批代码、输入数据签名、环境、日志和输出；
- 非原作者可以理解并重现研究包；
- 试点团队愿意继续使用，而不仅是觉得演示“很聪明”。

13. 建议的首批试点

选择 6 个真实课题，每类 2 个：

- 企业 AI 采用与绩效、创新或组织流程；
- 低碳物流、库存或平台供应链优化；
- 文本、时序或网络风险预测。

每个课题配置一名研究者和一名审核者，至少 3 个课题使用 Stata，并为其增加一名方法审核者。对比原流程与 AI4MS 在耗时、漏检、重复选题、引用错误、设计缺陷、返工和复现上的差异。

试点不是为了证明 AI 永远正确，而是找到平台最常犯的错误，并把这些错误变成新的门禁、评测和产品改进。

14. 常见问题

AI4MS 会不会取代研究者或导师？

不会。它负责搜索、整理、提醒、记录和生成候选方案；选题价值、理论判断、研究设计和最终结论仍由人负责。

它和文献综述工具有什么不同？

文献综述只是其中一段。AI4MS 把已有研究报告继续连接到选题批准、数据、方法、分析、证据和复现。

它能保证我的课题是原创的吗？

不能，也不应该这样承诺。平台能扩大检索、发现最近似研究、执行反向查询并记录覆盖限制，从而降低误判；最终仍需专家和正式数据库复核。

没有代码能力的人能用吗？

可以。主要流程通过表单、卡片、报告和审批完成。高级用户仍可以使用命令行或 Notebook，二者共享同一项目记录。

可以直接使用 Stata 吗？

可以。平台提供可编辑 do-file、运行前检查、批处理运行、日志和表图回收；Stata 实际运行在用户本机或机构已有授权的环境中。用户仍需拥有合适的 Stata 许可，平台不会附带许可或突破并发席位。

AI 会不会擅自改动研究计划或运行主分析？

不会。AI 只能提交带差异说明的建议。研究者可以修改或拒绝，关键版本必须经指定人员审批；未经 G3 批准的代码不能进入正式主分析。

学校订阅的数据库能接入吗？

可以规划机构连接器，但必须遵守学校合同、数据库条款和版权许可。MVP 先接开放元数据源，不自动抓取受限全文。

敏感企业数据怎么办？

优先在本地或机构环境运行，只把许可允许的结果和复现信息带回平台。

为什么不先做漂亮的知识图谱？

因为第一阶段更重要的是文献真实、结论可追溯、方法适配和审批有效。关系数据先用清楚的表格验证价值，复杂可视化后置。

结语

AI4MS 的目标不是让科研看起来更自动化，而是让研究者在每个阶段都拥有一名可协作、可质疑、可纠正的智能助手，更早发现重复和不可行，更清楚地作出选择，更可靠地连接证据与结论，并让每一项研究可以被团队理解、审核和复现。

一句话概括：

从“我有一个想法”，走到“我们知道别人做过什么、为什么这个问题值得做、准备用什么证据回答，以及最终结论从哪里来”。

公开参考资料

- 玻尔（Bohrium）产品介绍：<https://www.bohrium.com/intro>
- 华东师范大学图书馆“试用玻尔 AI 科研平台”：<https://lib.ecnu.edu.cn/af/0b/c38310a700171/page.htm>
- 玻尔科学计算平台：<https://www.dp.tech/product/bohrium/workspace>
- PRISMA 2020：<https://www.prisma-statement.org/prisma-2020>
- PRISMA-S：<https://www.prisma-statement.org/prisma-search>
- PRISMA-ScR：<https://www.prisma-statement.org/scoping>
- Campbell Evidence and Gap Maps：<https://www.campbellcollaboration.org/2025/04/the-relevance-of-evidence-gap-maps-for-evaluation-and-decision-making/>
- Stata 批处理模式（Unix）：<https://www.stata.com/support/faqs/unix/batch-mode/>

- Stata 批处理模式 (Windows) : <https://www.stata.com/support/faqs/windows/batch-mode/>
- PyStata Python 集成: <https://www.stata.com/features/overview/pystata-python-integration/>
- Stata 可复现报告: <https://www.stata.com/features/overview/truly-reproducible-reporting/>
- Stata 数据签名: <https://www.stata.com/manuals/ddatasignature.pdf>
- Stata 许可选项: <https://www.stata.com/order/license-options/>

说明：玻尔相关描述来自 2026-07-16 可访问的公开页面；资源量和用户量属于厂商公开口径，本项目未独立审计。

Stata 是 StataCorp LLC 的商标；AI4MS 与 StataCorp 无关联，设计仅描述在用户自有授权环境中的集成方式。AI4MS 仍处于产品策划与原型开发阶段，本介绍书描述的是目标产品和分阶段建设方案，并非已上线能力声明。

AI4MS · 让每一个研究决定有依据，让每一个研究结论可追溯